Уверенный хват

Распознавание хватов по поверхностной ЭМГ с проверкой команд. Технический отчёт для студенческого кейса СТЕПЛАЙФ, SK Challenge 2026.

1. Что предлагается

Задача проекта - распознавать пять хватов и состояние покоя по сигналам мышц предплечья. Между классификатором и контроллером кисти добавлена проверка команды. Система может отказаться от сомнительного решения и дождаться подтверждения. Проверяется, уменьшает ли это число ошибочных переключений и какой ценой по задержке и отказам.

Выполнен первый программный эксперимент на реальной записи NinaPro DB2 одного участника. Реализованы загрузка, причинная фильтрация, признаки, обучение LDA и SVM, проверка команд и сохранение результатов. Привод к программе не подключался. Требование не более 100 мс от сокращения мышцы до движения пока не выполнено и не подтверждено.

Съём сигнала

Для аппаратного прототипа предлагается восемь дифференциальных каналов ЭМГ вокруг сохранившейся части предплечья. Зоны интереса - сохранившиеся поверхностные сгибатели пальцев и кисти, а также разгибатели. Конкретные точки выбираются после проверки активности у пользователя. Восемь каналов не означают восемь отдельных наклеек: число контактов зависит от схемы дифференциальных электродов и общего электрода.

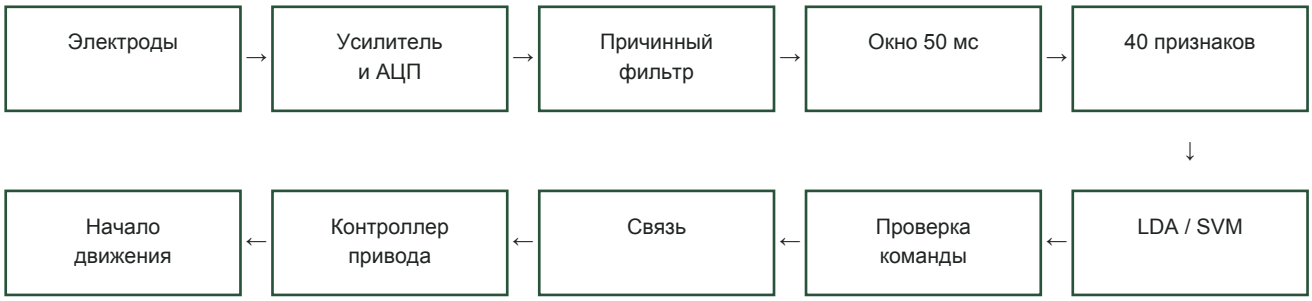
Нельзя предполагать наличие мышц кисти или использовать дистальный костный ориентир, который отсутствует после ампутации. Кольцевая манжета упрощает повторную установку, но сама по себе не гарантирует устойчивость к повороту или смещению.

Частота дискретизации - 2 кГц на канал. Перед цифровой обработкой нужен аналоговый тракт с подавлением наложения спектров. Полезная для выбранного конвейера полоса ограничивается 20-450 Гц. При 24-битном представлении поток восьми каналов составляет 2000 × 8 × 3 = 48 000 байт/с без служебных данных.

В эксперименте используются первые восемь из двенадцати каналов DB2 [1]. Они расположены вокруг предплечья. Запись здорового участника позволяет проверить программу, но не доказывает её применимость к конкретному пользователю протеза.

Обработка и проверка команды

2. Схема системы



Проверка исходного сигнала подаёт отдельный флаг на проверку команды. При плохом сигнале выдаётся запрет движения. Аппаратная часть от электродов до АЦП и участок от связи до привода пока описаны как проект; эксперимент начинается с записанного цифрового сигнала.

Фильтры и признаки

Применяются полосовой фильтр Баттерворта и режекторный фильтр 50 Гц. Фильтр сохраняет состояние между блоками и использует только уже поступившие отсчёты. Обучение и тест используют одинаковую обработку. Дополнительные режекторные фильтры на гармониках не включены без оценки их необходимости.

Из окна 50 мс с шагом 10 мс вычисляются MAV, WL, ZC и SSC, а также RMS. Для восьми каналов получается 40 признаков. Порог ZC и SSC равен 1% RMS соответствующего канала; это фиксированный параметр данного опыта, а не универсальный оптимум. Окно 50 мс выбрано как исходная гипотеза для малого времени реакции.

Проверка решения

Модель выдаёт оценки шести классов. Лучшая оценка сравнивается с порогом. Новый класс принимается после N совпадающих решений подряд. После отказа или пропуска данных подтверждение начинается заново. Покой рассматривается как отдельный класс и не означает автоматическое раскрытие кисти.

Порог и N выбираются на валидации. В первом опыте для SVM получились порог 0,5 и N = 3, для LDA - 0,7 и N = 1. Проверка разницы двух лучших оценок поддерживается модулем, но в этом опыте выключена, чтобы не добавлять ещё один настраиваемый параметр.

Проверка качества сигнала обнаруживает почти постоянный канал и слишком большой разброс амплитуды относительно обучения. Это простая эвристика. Она не определяет причину помехи и не заменяет аппаратную проверку контакта или насыщения АЦП.

При отказе возвращаются command = None и inhibit = True. Контроллер привода должен явно остановить движение; пропуск отправки не должен оставлять в исполнении старую команду сжатия. На стороне привода нужен независимый таймер отсутствия данных.

Данные и сравнение моделей

3. Протокол первого эксперимента

Использован файл S1_E2_A1.mat из NinaPro DB2. Это один участник без ампутации. Выбраны пять движений упражнения C, по шесть повторений каждого: всего 30 фрагментов. В каждый фрагмент включено до 0,5 с соседнего покоя до движения и после него. Другие движения удаляются как целые фрагменты и не склеиваются.

Класс проекта	Движение C	Метка DB2
Цилиндрический	2: Small diameter grasp	19
Точный	15: Tip pinch grasp	32
Боковой	17: Lateral grasp	34
Крюк	3: Fixed hook grasp	20
Сферический	10: Power sphere grasp	27
Покой	Rest	0

Соответствие выбрано по официальной таблице движений [2]. Повторения 1, 3 и 4 используются для обучения, 2 - для настройки порогов, 5 и 6 - для итогового теста. Это разделение по повторениям одного человека, а не проверка в другой день или на новом пациенте.

Фильтрация начинается заново в каждом фрагменте. Первые 200 мс и окна со сменой метки исключаются только из обучения. В тесте переходы сохранены, а истинный класс берётся по последнему доступному отсчёту. Окна одного повторения не попадают в разные части выборки.

LDA и SVM

LDA с регуляризацией даёт линейную границу между классами. SVM с RBF-ядром допускает нелинейную границу, но обычно требует больше вычислений. В обоих случаях используется StandardScaler. Оценки калибруются сигмоидным методом на трёх группах обучающих повторений; валидация и тест в калибровке не участвуют.

На валидации перебираются пороги 0; 0,5; 0,7; 0,85; 0,95 и 1-3 подтверждения. Минимизируется сумма доли ошибочных выданных команд, 0,2 доли отказов и 0,1 доли пропущенных движений. Такой критерий не задаёт жёсткий предел отказов. Получившийся режим оценивается как исследовательский, а не готовый для использования.

Результаты на реальной ЭМГ

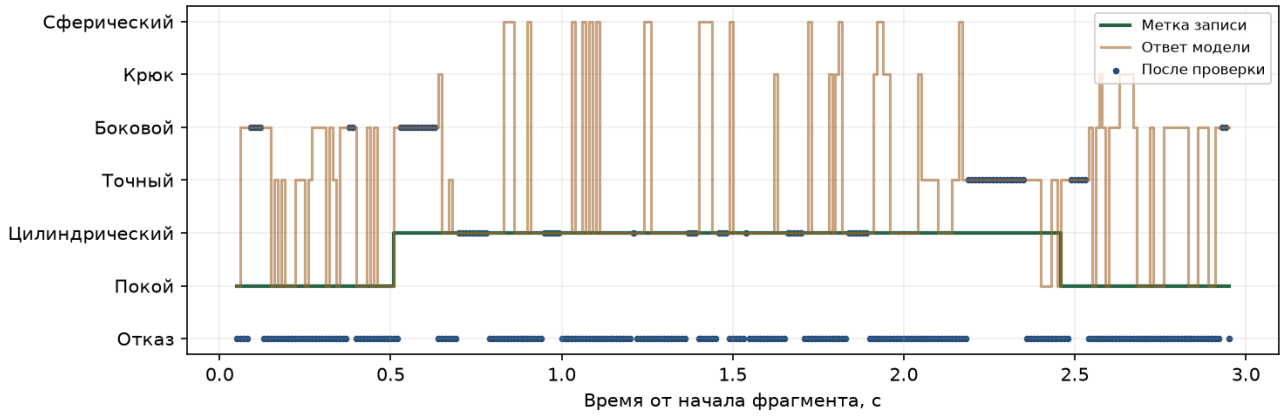
4. Тест: повторения 5 и 6, один участник

Показатель	LDA	SVM
Точность модели	48,7%	55,4%
Macro-F1 модели	0.432	0.500
Ошибки среди принятых команд, после проверки	49,1%	24,4%
Отказы после проверки	94,9%	66,1%
Движения без правильной команды	3 из 10	2 из 10

Для подробного разбора ниже показана SVM. Сравнение проводится на одном и том же потоке из 4574 окон, при одинаковой проверке сигнала.

Режим SVM	Ошибочные переключения	Отказы	Ошибки среди выданных
Без проверки решения	535	0,0%	44,6%
Только порог	118	47,1%	34,0%
Только подтверждение	201	19,1%	39,7%
Порог и подтверждение	43	66,1%	24,4%

Ошибочных переключений стало меньше: 535 → 43. Одновременно доля отказов достигла 66,1%, а два движения не получили правильную команду. Поэтому уменьшение переключений не означает, что управление стало достаточно удобным. Для LDA проверка отклонила 94,9% окон; такой режим также непригоден для практического управления.



Показан первый тестовый фрагмент в порядке исходного файла. Отказ выделен отдельным уровнем. Цифры относятся только к выбранным хватам участника S1. Синтетический запуск сохранён отдельно и не используется как доказательство качества на людях.

Задержка и ограничение 100 мс

5. Что измерено

Время от разметки начала движения до первой правильной команды измерено на отложенных повторениях. Это программная оценка по метке restimulus, а не измерение физиологического начала сокращения датчиком. Время связи и механики в неё не входит.

SVM	Без проверки	С проверкой
Медиана первой правильной команды	175 мс	225 мс
95-й процентиль	671 мс	846 мс
Правильная команда за 100 мс	4 из 10	3 из 10
Нет правильной команды за движение	0 из 10	2 из 10

Медиана и 95-й процентиль считаются только для движений с правильной командой. Пропуски приведены рядом. Исключать их из выводов нельзя. Ограничение 100 мс в этом эксперименте не достигнуто уже на программном уровне.

Вычисления на компьютере

Этап	SVM, 95-й процентиль
Причинная фильтрация блока 10 мс	0,1 мс
Буфер и признаки	0,1 мс
Калиброванная SVM	2,8 мс
Проверка команды	0.014 мс
Вся вычислительная итерация	3,0 мс

Замеры выполнены на macOS, arm64, Python 3.12. Это не результаты STM32. Процентили отдельных этапов не складываются в точный процентиль суммы. Время вычислений мало по сравнению с наблюдаемым временем до правильного решения.

Бюджет для следующей аппаратной версии

Проектные ориентиры: накопление информативного участка - до 50 мс; ожидание шага - до 10 мс; подтверждение трёх решений - 20 мс при трёх подходящих ответах подряд; фильтр, признаки и модель - до 5 мс вычислений на целевой плате; связь - до 2 мс. Сумма этих ориентиров 87 мс оставляет 13 мс на остальные задержки, включая тракт съёма и начало движения. Это напряжённый бюджет, а не подтверждённый результат.

Окно 50 мс не гарантирует распознавание за 50 мс: после начала движения может потребоваться больше данных. Отдельно следует измерить задержку аналогового и цифрового фильтров и привода. Следующий опыт должен сравнить длины окон по валидации и проверить их на новых данных [3].

Адаптация и сбор данных

6. План проверки на людях

Следующий этап - записи 8-12 пользователей протезов при участии профильной лаборатории. Для каждого: пять хватов, отдельный покой, десять повторений каждого хвата в течение трёх визитов. Плановый объём активных фрагментов: 8-12 × 5 × 10 × 3 = 1200-1800. Такой объём является планом пилотного исследования, а не расчётом достаточной клинической выборки.

Повторение: около 3 с попытки хвата и не менее 3 с отдыха; при утомлении пауза увеличивается. Записи распределяются между несколькими положениями предплечья. Манжета переустанавливается между визитами. Сохраняются номер визита, конфигурация электродов и замечания о качестве сигнала. Контакт с кожей выполняется через подходящий изолированный тракт с батарейным питанием; прямое подключение к сетевой аппаратуре недопустимо.

Персональная настройка

Перед использованием собирается небольшой размеченный набор пользователя. Обучаются масштабирование и классификатор, затем выбираются пороги. Продолжительность настройки и необходимое число примеров измеряются отдельно. Обещать достаточность одной минуты калибровки по текущим данным нельзя.

Оценка проводится в двух режимах. В первом модель проверяется на человеке, чьи данные не использовались при обучении. Во втором допускается фиксированная калибровка нового пользователя, а тест проводится на другом визите. Параметры подбираются без доступа к тестовым данным. Для DB3 требуется отдельный протокол с учётом различий числа каналов и сохранившихся мышц [4].

Усталость, пот и положение руки

Эти условия могут менять распределение сигнала. В проекте предусмотрены журнал качества каналов, запрос повторной калибровки и обучение на нескольких положениях руки. Добавление шума или изменения усиления в программе проверяет устойчивость к выбранному искажению, но не считается полноценной моделью пота или усталости.

Автоматическое дообучение по собственным ответам модели пока не включено. Уверенный неправильный ответ может закрепить ошибку. В дальнейшем можно исследовать адаптацию с ограниченным обновлением и возможностью возврата к предыдущей модели, сравнивая её с настройкой по размеченным примерам.

Что показывать специалисту

План интерфейса: амплитуда и качество каждого канала, две лучшие оценки модели, принятая команда, причина отказа и журнал смены хватов. Важность признака нельзя напрямую называть вкладом конкретной мышцы. Карта каналов нужна для диагностики установки, а матрица ошибок - для выбора движений для повторной записи.

Оборудование и сроки

7. Аппаратная версия

Для первого стенда рассматривается ADS1298 - восьмиканальный 24-битный аналоговый тракт - и плата STM32H743 с Cortex-M7 [5, 6]. Между ними используется SPI, таймер задаёт дискретизацию. Выбор платы не доказывает производительность всей системы: необходим перенос фильтров и модели, измерение времени, памяти и питания.

Калиброванные модели в Python используют ансамбль из трёх экземпляров. Для микроконтроллера потребуется отдельно проверить упрощённую модель и её калибровку. Перенос не сводится к копированию Python-кода. До готовности платы демо работает на компьютере с записанным сигналом и виртуальными командами.

Предварительный бюджет стенда

Статья	Плановый лимит, руб.
Тракт съёма, плата, защита и изоляция	35 000
Электроды, манжета и кабели	12 000
Отладочная плата и интерфейсы	10 000
Приводы с драйверами	30 000
Механика и печать	35 000
Питание, платы и сборка	20 000
Расходники и повторные итерации	18 000
Итого	160 000

Это распределение бюджета, а не проверенные предложения поставщиков. До закупки нужны спецификация и актуальные цены. Не включены зарплата, клиническое исследование, сертификация и покупка измерительных приборов; предполагается доступ к лаборатории. Резерв до предела задания 200 000 руб. составляет 40 000 руб..

План на 3-6 месяцев

Первый месяц: расширить проверку на открытых записях, сравнить длины окон, уточнить схему и спецификацию. Второй: собрать и проверить тракт съёма. Третий: записать пилотные данные и настроить персональную калибровку. Четвёртый: перенести выбранную модель на плату. Пятый и шестой: подключить механику, проверить задержку, отказы и поведение при потере связи.

Критерий перехода к испытанию с приводом - предсказуемая остановка, независимый таймер команд, подтверждённые электрические ограничения и приемлемая работа на новых записях. Текущий эксперимент этот этап не заменяет.

Выводы и источники

8. Что показывает первая версия

Реализован воспроизводимый программный опыт с пятью хватами и покоем. Проверка команды действительно уменьшила число ошибочных переключений в выбранной записи, но сопровождалась большим числом отказов. При текущих параметрах управление нельзя считать достаточно надёжным или быстрым.

Для продолжения важнее улучшить распознавание на коротких окнах и проверить результат на новых людях и сессиях, чем повышать порог до почти полного отказа от команд. Нужен критерий выбора параметров с явным ограничением доли отказов и времени реакции, а затем отдельный тест без повторной настройки.

Идея отклонять ненадёжные решения уже применяется в исследованиях [7]. Самостоятельная часть проекта - реализация обработки и контроля команды, сравнение вариантов на фиксированных данных и анализ цены уменьшения ошибок. Новизна мирового уровня не заявляется.

Воспроизведение

В репозитории находятся исходный код, тесты, таблицы каждого решения, metrics.json и скрипт загрузки DB2. Данные NinaPro не распространяются вместе с проектом. Для запуска: python scripts/download_db2.py; grip-experiment --data data/S1_E2_A1.mat --output results/db2_s1. Разбиение и параметры записаны в файле результатов.

Источники

[1] NinaPro DB2: состав данных, частота дискретизации и расположение каналов. https://ninapro.hevs.ch/instructions/DB2.html

[2] Официальная таблица движений NinaPro, упражнения A-D. https://ninapro.hevs.ch/figures/SData_Movements.png

[3] Smith et al. Determining the optimal window length for pattern recognition-based myoelectric control: balancing the competing effects of classification error and controller delay. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4241762/

[4] NinaPro DB3: записи участников с ампутацией предплечья. https://ninapro.hevs.ch/instructions/DB3.html

[5] Texas Instruments. ADS1298: описание и документация. https://www.ti.com/product/ADS1298

[6] STMicroelectronics. STM32H743/753. https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743-753.html

[7] Decision-change Informed Rejection Improves Robustness in Pattern Recognition-based Myoelectric Control. https://arxiv.org/abs/2409.14169

[8] SK Challenge 2026, студенческий кейс СТЕПЛАЙФ. https://kids.sk.ru/skkidschallenge

Дата подготовки: 25 сентября 2026. Статус: первый эксперимент, рабочая версия проекта.